

FR-CS-06 — Generate Alamat & Kodepos Otomatis

Proyek: Aplikasi Mini Bank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Menyediakan fitur otomatisasi pengisian data alamat dan kode pos untuk meningkatkan efisiensi kerja Customer Service (CS). Fitur ini bertujuan untuk menjamin standarisasi data alamat nasabah, mengurangi risiko kesalahan input manual, dan memastikan konsistensi antara wilayah administratif dengan kode pos yang terdaftar.

1.2 Aktor

- **Customer Service (CS):** Aktor utama yang memilih parameter wilayah.
- **Sistem:** Aktor yang melakukan *lookup* dan penyusunan data alamat secara otomatis.

1.3 Ruang Lingkup

- Integrasi dropdown wilayah bertingkat (Provinsi > Kota > Kecamatan > Kelurahan).
- Mekanisme *auto-fill* pada *field* Alamat Lengkap dan Kode Pos.
- Sinkronisasi data wilayah dengan basis data referensi internal.
- Penjaminan integritas data alamat saat penyimpanan ke profil nasabah.

2. Deskripsi Fungsional

Sistem menyediakan antarmuka dropdown dinamis pada formulir pendaftaran nasabah. Saat CS memilih Kelurahan, sistem secara otomatis melakukan pencarian pada tabel referensi wilayah untuk menarik kode pos yang sesuai. Sistem juga menyusun *string* alamat dasar (Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi) ke dalam *field* alamat utama, sehingga CS hanya perlu menambahkan detail spesifik seperti nama jalan atau nomor rumah.

3. User Stories

ID	User Story
US-CS-06-01	Sebagai CS, saya ingin alamat dan kode pos terisi otomatis berdasarkan wilayah agar proses pendaftaran nasabah menjadi lebih cepat.

US-CS-06-02	Sebagai CS, saya ingin data kode pos selalu akurat sesuai wilayahnya agar tidak terjadi kesalahan pengiriman dokumen perbankan di masa depan.
US-CS-06-03	Sebagai Sistem, saya ingin meminimalkan variasi penulisan alamat manual yang tidak standar untuk memudahkan proses audit data.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

- **Cascading Dropdowns:** Empat tingkat pilihan wilayah yang saling bergantung.
- **Auto-filled Fields:** Kolom Alamat dan Kode Pos yang berubah secara dinamis setiap kali pilihan wilayah diperbarui.
- **Visual State:** Field Kode Pos ditampilkan sebagai *read-only* untuk mencegah modifikasi ilegal, kecuali sistem gagal menemukan data (opsional).

5. Field List & Komponen UI

5.1 Field Wilayah & Alamat

Field	Label UI	Tipe	Wajib	Keterangan
provinsi	Provinsi	Select	Ya	Dropdown utama
kotaKab	Kota/Kabupaten	Select	Ya	Bergantung pada Provinsi
kecamatan	Kecamatan	Select	Ya	Bergantung pada Kota
kelurahan	Kelurahan	Select	Ya	Memicu generate Kodepos
alamatLengkap	Alamat	Textarea	Ya	Auto-filled + Manual Detail
kodePos	Kode Pos	Text	Ya	Auto-generated

5.2 Komponen Sistem

- **Region Service:** Layanan yang menangani logika ketergantungan antar wilayah.
- **Zipcode Mapper:** Fungsi yang menghubungkan Kelurahan dengan Kode Pos unik.

6. Aturan Bisnis & Validasi

1. **Dependency Rule:** Dropdown tingkat bawah (misal: Kecamatan) tidak akan aktif sebelum tingkat di atasnya (Kota) dipilih.
2. **Consistency Rule:** Kode pos harus ditarik dari tabel referensi resmi yang sudah tersimpan di database sistem.
3. **Immutability:** Secara default, Kode Pos tidak dapat diubah secara manual jika data wilayah sudah dipilih, guna menjamin validitas data.
4. **Data Completion:** Sistem menolak penyimpanan data nasabah (FR-CS-02) jika salah satu komponen wilayah belum dipilih.

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **NFR-CS-06-01 Performa:** Waktu respon pemuatan data dropdown berikutnya harus < 500ms setelah pilihan sebelumnya dibuat.
- **NFR-CS-06-02 Integritas:** Jika data referensi wilayah tidak ditemukan, sistem harus memberikan peringatan dan mengizinkan input manual dengan catatan (*Exception handling*).
- **NFR-CS-06-03 UX:** Memberikan indikator *loading* saat sistem melakukan *fetch* data wilayah.

8. Ketergantungan

- **FR-CS-02 (Pendaftaran Nasabah):** Modul induk di mana fitur ini berada.
- **Master Data Wilayah:** Tabel database yang berisi daftar Provinsi hingga Kode Pos seluruh Indonesia (atau area layanan bank).

9. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Nama Skenario	Hasil yang Diharapkan
TS-CS-06-01	Pemilihan wilayah lengkap	Alamat & Kodepos terisi otomatis dengan benar.
TS-CS-06-02	Perubahan Provinsi di tengah pengisian	Dropdown Kota, Kec, Kel, dan Kodepos di-reset otomatis.

TS-CS-06-03	Simpan dengan wilayah menggantung	Sistem menampilkan error: "Data wilayah belum lengkap".
TS-CS-06-04	Validasi kode pos	Kode pos yang muncul sesuai dengan Kelurahan yang dipilih.

10. Alur Proses (Flowchart)

flowchart TD

```

A([Mulai]) --> B[CS Pilih Provinsi]
B --> C[Fetch Daftar Kota/Kab]
C --> D[CS Pilih Kota/Kab]
D --> E[Fetch Daftar Kecamatan]
E --> F[CS Pilih Kecamatan]
F --> G[Fetch Daftar Kelurahan]
G --> H[CS Pilih Kelurahan]
H --> I[System Lookup Kode Pos & Susun Alamat]
I --> J[Update UI: Alamat & Kodepos]
J --> K{CS Edit Detail Alamat?}
K -- Ya --> L[Input Nama Jalan/No Rumah]
K -- Tidak --> M[Selesai & Simpan]
L --> M

```